www.sciengine.com/CSD
ISSN 2096-2223
CN 11-6035/N

OPEN ACCESS
CC BY

文献 CSTR：
32001.14.11-6035.csd.2025.0031.zh
文献 DOI：
10.11922/11-6035.csd.2025.0031.zh
数据 DOI：
10.57760/sciencedb.j00001.01276

文献分类：地球科学

收稿日期：2025-03-15
录用日期：2025-10-24
发表日期：2025-12-22

* 论文通信作者
赵理君：zhaolj201934@aircas.ac.cn

可见光-SAR 遥感多模态机场检测数据集

赵旭阳[1,2]，赵理君[1*]，李宏益[1]，张正[1]，唐娉[1]

1. 中国科学院空天信息创新研究院，北京 100094
2. 中国科学院大学电子电气与通信工程学院，北京 100049

摘要： 遥感影像目标检测是地球观测任务中的重要领域，通过融合来自不同传感器的遥感数据，利用多模态互补信息，可以提高目标检测模型的性能。针对当前遥感多模态目标检测领域存在的数据集数量不足、模态组合欠缺、目标类型有限的问题，本研究基于 Google Earth 可见光影像以及高分三号（Gaofen-3, GF-3）合成孔径雷达（synthetic aperture radar, SAR）影像，构建了一个聚焦机场的可见光-SAR 遥感多模态目标检测数据集 MVSDA。在数据集构建过程中，遵循规范的数据收集、处理、标注方法，涵盖数据下载、空间对齐、无值区域处理、样本标注、质量控制与评价等一系列步骤。本数据集具备像素级对齐、空间跨度大、尺度跨度大、场景多样性丰富等特点，可满足主流深度学习模型训练需求。本数据集能够为相关领域的科研人员提供重要的基础数据资源，对推动遥感多模态目标检测领域研究具有实际应用价值。

关键词： 多模态；目标检测；遥感；机场；可见光；SAR

数据库（集）基本信息简介

数据库（集）名称	可见光-SAR 遥感多模态机场检测数据集
数据通信作者	赵理君（zhaolj201934@aircas.ac.cn）
数据作者	赵旭阳，赵理君，李宏益，张正，唐娉
数据时间范围	2018–2020年
地理区域	全国34个省级行政区
空间分辨率	8–69 m
数据量	15.18 GB
数据格式	*.png, .*txt, *xml, *.zip
数据服务系统网址	https://doi.org/10.57760/sciencedb.j00001.01276
基金项目	民用航天技术预先研究项目（D040404）
数据库（集）组成	数据集主要由影像数据、标注文件数据两部分组成，共包含4个zip压缩文件，其中：（1）Annotations_VOC.zip是旋转框VOC格式的标注文件数据压缩包，数据量为1915，以xml格式存储；（2）Annotations_YOLO.zip是水平框YOLO格式的标注文件数据压缩包，数据量为1915，以txt格式存储；（3）Visible.zip是可见光模态的遥感影像数据压缩包，数据量为1915，以png格式存储；（4）SAR.zip是SAR模态的遥感影像数据压缩包，数据量为1915，以png格式存储。

中国知网 https://www.cnki.net